

Design Pattern 1 (Composite – Observer)

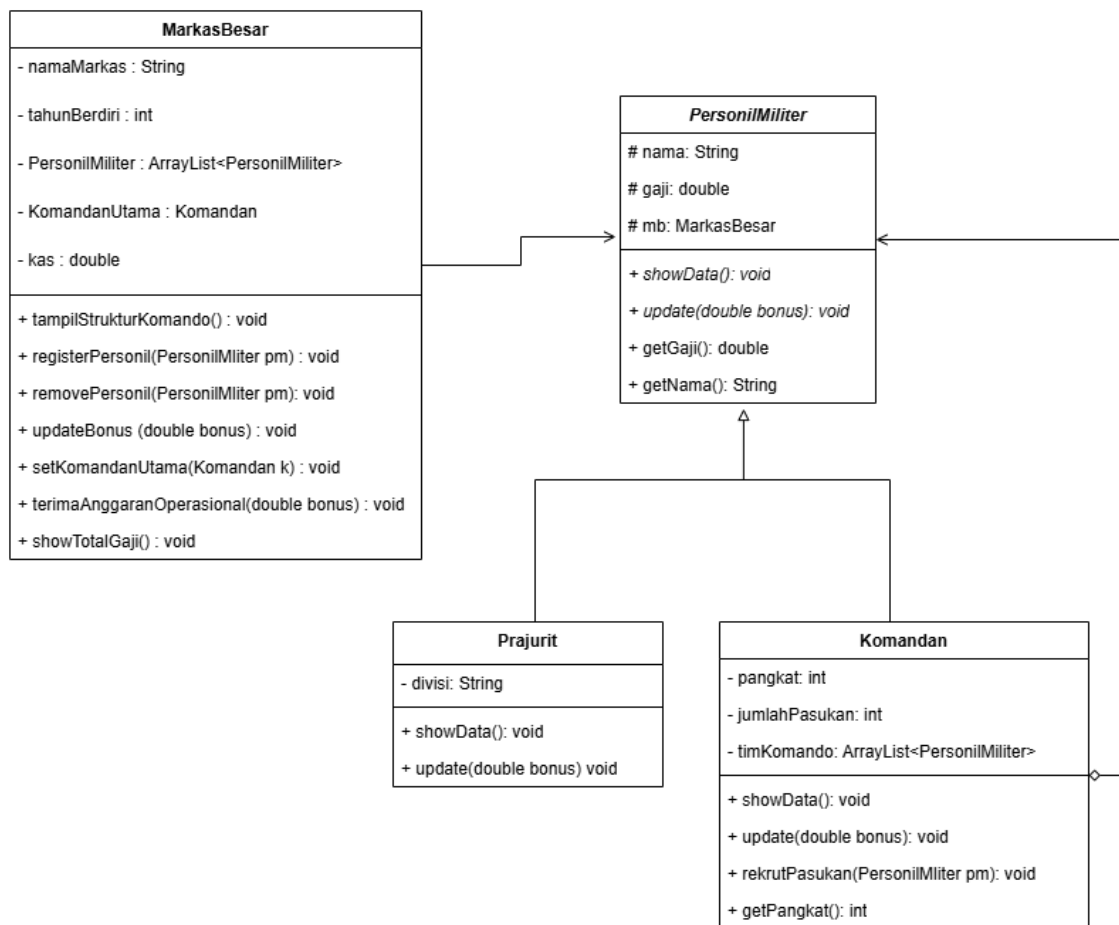
Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek 2025

Oleh Asisten Dosen Pemrograman Berorientasi Objek

UGD TIPE D

Kolonel Dio adalah komandan sebuah markas militer yang disegani di wilayah kota. Markas miliknya yang bernama **Markas Besar TNI** telah berdiri sejak tahun 1945 dan kini memiliki beberapa komandan andalan berikut para prajurit yang siap bertugas setiap harinya.

Diagram Kelas



Kolonel Dio dengan bangga menceritakan bahwa ia mengelola markasnya seperti sebuah organisasi profesional. Setiap **Komandan** kepercayaanya bisa merekrut satu atau lebih **Prajurit** yang bertanggung jawab menjalankan tugas operasional melalui prosedur `rekrutPasukan`. Ada dua jenis Prajurit: **Infanteri** yang bertugas di garis terdepan, dan **Artilleri** yang menangani persenjataan berat.

Setiap kali markas berhasil menerima anggaran operasional dari pusat, Kolonel Dio mendapatkan dana tambahan. Sebagian dari dana tersebut langsung masuk ke kas markas, sedangkan sisanya dibagikan kepada seluruh Komandan dan Prajurit sebagai tunjangan tugas. Sistem ini bekerja secara otomatis — begitu Kolonel Dio mengumumkan tunjangan, semua personil langsung mendapatkan pembaruan gaji tanpa perlu dipanggil satu per satu.

Kelas **PersonilMiliter** merupakan kelas abstrak yang menjadi kelas induk dari kelas **Komandan** dan kelas **Prajurit**. Prajurit memiliki dua jenis, yaitu jenis **Infanteri** dan jenis **Artilleri**. Setiap Komandan dapat merekrut satu atau lebih Prajurit melalui prosedur `rekrutPasukan`.

Rumus Perhitungan

Setiap kali Markas Besar TNI menerima anggaran operasional dengan suatu nominal, kas markas dan gaji personil diperbarui menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kas Markas} &= \text{anggaran operasional} \times 20\% \\ \text{gaji} &= \text{anggaran operasional} \times 80\% \end{aligned}$$

Rumus perhitungan tunjangan untuk masing-masing Komandan dan Prajurit adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Prajurit Infanteri} &= (\text{gaji} \times 20\%) + 350.000 \\ \text{Prajurit Artilleri} &= (\text{gaji} \times 20\%) + 300.000 \\ \text{Komandan pangkat} > 5 &= (\text{gaji} \times \text{jumlahPasukan} / 10) + 1.200.000 \\ \text{Komandan pangkat} \leq 5 &= (\text{gaji} \times \text{jumlahPasukan} / 10) + 900.000 \end{aligned}$$

Pihak manajemen hanya meminta Anda untuk membuat program sederhana untuk melatih pemahaman Anda terhadap konsep Design Pattern sehingga tidak diperlukan inputan user ataupun Exception Handling. Silahkan menyalin kode yang ada untuk membuat tampilan Anda menjadi konsisten.

SILAHKAN COPY KODE YANG ADA DI SITUS KULIAH

Pihak manajemen tidak menerima adanya perubahan tampilan.

Pemakaian tampilan yang tidak sesuai akan mengurangi nilai sebanyak 1 poin pada setiap baris perubahan.

Hasil Output Program

```
run:
Nama Markas      : Markas Besar TNI
Tahun Berdiri   : 1945
Total Kas Markas : 50.000.000
[Komandan] Jenderal Dio >> Total gaji komandan : 10.000.000
  [Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Kolonel Michael >> Total gaji komandan : 7.000.000
    [Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Rina >> Total gaji prajurit : 3.500.000
    [Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Doni >> Total gaji prajurit : 3.500.000
  [Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Mayor Tosi >> Total gaji komandan : 8.000.000
    [Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Kartika >> Total gaji prajurit : 3.500.000
    [Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Hendra >> Total gaji prajurit : 3.500.000

Tampilan setelah menerima anggaran operasional sebesar 1000000
Kas Markas Bertambah : 200.000
==> Nominal gaji Jenderal Dio bertambah : 1.360.000
==> Nominal gaji Kolonel Michael bertambah : 1.060.000
==> Nominal gaji Mayor Tosi bertambah : 1.360.000
==> [I] Nominal gaji Rina bertambah : 510.000
==> [A] Nominal gaji Doni bertambah : 460.000
==> [I] Nominal gaji Kartika bertambah : 510.000
==> [A] Nominal gaji Hendra bertambah : 460.000

      Setelah Menerima Anggaran Operasional...

Nama Markas      : Markas Besar TNI
Tahun Berdiri   : 1945
Total Kas Markas : 50.200.000
[Komandan] Jenderal Dio >> Total gaji komandan : 11.360.000
  [Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Kolonel Michael >> Total gaji komandan : 8.060.000
    [Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Rina >> Total gaji prajurit : 4.010.000
    [Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Doni >> Total gaji prajurit : 3.960.000
  [Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Mayor Tosi >> Total gaji komandan : 9.360.000
    [Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Kartika >> Total gaji prajurit : 4.010.000
    [Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Hendra >> Total gaji prajurit : 3.960.000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Hint: Gunakan potongan kode berikut untuk menampilkan angka dengan format ribuan

```
1. System.out.printf("Total gaji : %, .0f%n", nilai);
```

BONUS TIPE D

Markas Besar TNI akan sangat senang apabila Anda dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan beberapa tambahan sebagai berikut.

1. Menambahkan Total Gaji Keseluruhan (+10)

Total gaji keseluruhan akan menghitung jumlah pendapatan secara keseluruhan terhadap seluruh **Komandan** dan **Prajurit** yang terdaftar di markas. Tambahkan method **showTotalGaji()** pada kelas **MarkasBesar**, lalu panggil di akhir method **TampilStrukturKomando()**. Tampilan akan terlihat seperti berikut.

```
run:
Nama Markas      : Markas Besar TNI
Tahun Berdiri   : 1945
Total Kas Markas : 50.000.000
[Komandan] Jenderal Dio >> Total gaji komandan : 10.000.000
  [Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Kolonel Michael >> Total gaji komandan : 7.000.000
    [Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Rina >> Total gaji prajurit : 3.500.000
    [Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Doni >> Total gaji prajurit : 3.500.000
  [Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Mayor Tosi >> Total gaji komandan : 8.000.000
    [Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Kartika >> Total gaji prajurit : 3.500.000
    [Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Hendra >> Total gaji prajurit : 3.500.000

Total nilai Gaji keseluruhan : 39.000.000

Tampilan setelah menerima anggaran operasional sebesar 1000000
Kas Markas Bertambah : 200.000
==> Nominal gaji Jenderal Dio bertambah : 1.360.000
==> Nominal gaji Kolonel Michael bertambah : 1.060.000
==> Nominal gaji Mayor Tosi bertambah : 1.360.000
==> [I] Nominal gaji Rina bertambah : 510.000
==> [A] Nominal gaji Doni bertambah : 460.000
==> [I] Nominal gaji Kartika bertambah : 510.000
==> [A] Nominal gaji Hendra bertambah : 460.000

Setelah Menerima Anggaran Operasional...

Nama Markas      : Markas Besar TNI
Tahun Berdiri   : 1945
Total Kas Markas : 50.200.000
[Komandan] Jenderal Dio >> Total gaji komandan : 11.360.000
  [Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Kolonel Michael >> Total gaji komandan : 8.060.000
    [Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Rina >> Total gaji prajurit : 4.010.000
    [Pasukan Kolonel Michael] [Prajurit] Doni >> Total gaji prajurit : 3.960.000
  [Pasukan Jenderal Dio] [Komandan] Mayor Tosi >> Total gaji komandan : 9.360.000
    [Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Kartika >> Total gaji prajurit : 4.010.000
    [Pasukan Mayor Tosi] [Prajurit] Hendra >> Total gaji prajurit : 3.960.000

Total nilai Gaji keseluruhan : 44.720.000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

2. Menambahkan Exception Handling (+10)

Exception Handling yang ditambahkan adalah ketika Komandan Utama yang ditunjuk bukan seorang **Komandan** dengan **pangkat di atas 5**. Method `setKomandanUtama` (Komandan komandan) harus melempar Exception apabila syarat pangkat tidak terpenuhi. Tampilan akan menjadi sebagai berikut.

```
run:
Komandan Utama Harus Memiliki Pangkat Lebih Dari 5!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ketentuan UGD dan Bonus:

1. UGD dikumpulkan dengan format UGD10_Y_XXXXX.zip
 - a. X : 5 Digit NPM terakhir praktikan
 - b. Y : Kelas praktikan
2. Pengumpulan UGD dan Bonus menjadi tidak dibedakan. Apabila praktikan mengambil seluruh bonus, format penulisan berkasnya adalah UGD10_Y_XXXXX_Bonus12.zip. Apabila praktikan mengambil bonus selain bonus waktu, format penulisan berkasnya adalah UGD10_Y_XXXXX_BonusZ.zip
 - c. Z : Nomor Bonus
3. Apabila praktikan hanya ingin mengumpulkan bonus waktu, format penulisan berkasnya adalah UGD10_Y_XXXXX_Bonus.zip
4. Kesalahan format penamaan bonus berakibat pada bonus tidak dinilai

TUGAS TIPE D

Kolonel Dio sangat senang karena Anda sudah menyelesaikan program dengan baik. Namun untuk membantu Kolonel Dio dan seluruh personil Markas Besar TNI memahami cara kerja program yang Anda buat, beliau meminta Anda untuk membuat laporan yang berisi dua hal: (1) dokumentasi kode dengan komentar inline dan (2) penjelasan singkat konsep Composite – Observer menggunakan bahasa yang mudah dipahami semua orang.

1. Jika Ambil Bonus 1 & 2 :

- Tambahkan komentar // pada setiap baris atau blok penting di seluruh kelas yang Anda buat (PersonilMiliter, Komandan, Prajurit, MarkasBesar, dan Main), sehingga seseorang yang membaca kode untuk pertama kali dapat memahami fungsi setiap bagian. Panduan komentar yang wajib ada di masing-masing kelas:

Contoh :

```
PersonilMiliter.java
// Kelas abstrak – Component dalam pola Composite sekaligus Observer
// Atribut nama dan gaji dimiliki oleh semua personil militer
// Referensi markas digunakan agar personil bisa mendaftar sebagai
observer otomatis
// update() adalah method yang akan dipanggil markas saat ada anggaran
operasional
```

```
Komandan.java
// Composite: bisa memiliki bawahan yang disimpan dalam list
timKomando
// rekrutPasukan() = menambahkan seorang PersonilMiliter ke daftar
bawahan
// showData() berjalan rekursif – memanggil showData() semua bawahan
// update() menghitung tunjangan berdasar pangkat dan jumlah pasukan
```

```
Prajurit.java
// Leaf: titik paling ujung dalam pohon, tidak punya bawahan
// divisi menentukan rumus tunjangan: Infanteri atau Artileri
// showData() hanya menampilkan dirinya sendiri, tidak rekursif
```

```
MarkasBesar.java
// Subject dalam pola Observer
// PersonilMiliter = daftar semua observer (personil) yang terdaftar
// registerObserver() dipanggil otomatis dari konstruktor
PersonilMiliter
// terimaAnggaranOperasional() = pintu masuk anggaran; memperbarui kas
dan memicu notifikasi
// notifyObserver() menyebarkan tunjangan ke semua personil yang
terdaftar
```

- Tuliskan penjelasan kedua pola desain ini menggunakan kalimat sendiri dan kaitkan langsung dengan konteks program Markas Besar TNI. Penjelasan harus dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Tuliskan penjelasan di bagian main.

2. Jika Tidak Ambil Bonus :

- Kerjakan Bonus 1 dan 2
- Penjelasan prinsip Composite – Observer dan penerapannya di dalam program yang Anda kerjakan dan sertakan screenshot dari code yang relevan.
- Ditulis dalam bentuk laporan dengan format file PDF minimal 3 halaman.

Ketentuan Tugas:

Laporan dikumpulkan dalam format **PDF minimal 3 halaman** dan berisi:

- Penjelasan konsep Composite – Observer menggunakan kalimat sendiri seperti panduan di atas
 - Screenshot kode setiap kelas: PersonilMiliter, Komandan, Prajurit, MarkasBesar, Main
 - Komentar inline sudah terpasang dan terlihat di setiap screenshot kode
 - Screenshot output program sebelum dan sesudah menerima anggaran operasional
 - Penjelasan singkat di bawah setiap screenshot yang menyebutkan peran kode tersebut dalam Composite atau Observer
1. Tugas dikumpulkan dengan format TGS10_Y_XXXXX.zip
 - a. X : 5 Digit NPM terakhir
 - b. Y : Kelas
 2. Pengumpulan bonus tugas format penulisannya adalah TGS10_Y_XXXXX_Bonus.zip. Tempat pengumpulan tidak dibedakan.